第 3 章 传统加密技术

0. 学习目标总览

教材给出本章五个学习目标：

1. 简要介绍对称密码的主要概念。
2. 解释密码分析和穷举攻击的差异。
3. 理解单表代替密码的操作。
4. 简要介绍 Hill 密码。
5. 理解多表代替密码的操作。

本章主线可以概括为：

```
对称密码
  |
  ├── 模型与术语
  |      |
  |      ├── 明文、密文、加密、解密
  |      ├── 加密算法、解密算法、密钥
  |      ├── 密钥保密，而算法不必保密
  |
  ├── 攻击方法
  |      |
  |      ├── 密码分析学
  |      ├── 穷举攻击
  |      ├── 无条件安全与计算上安全
  |
  ├── 代替技术
  |      |
  |      ├── Caesar 密码
  |      ├── 单表代替密码
  |      ├── Playfair 密码
  |      ├── Hill 密码
  |      ├── Vigenere 密码
  |      ├── Vernam 密码
  |      ├── 一次一密
  |
  ├── 置换技术
         |
         ├── 栅栏加密
         ├── 列置换
         ├── 多次置换
```

教材说明：对称加密也称传统加密或单钥加密，是 20 世纪 70 年代公钥密码产生之前唯一的加密类型，至今仍是两种加密类型中使用最广泛的。本章先介绍对称加密过程的一般模型，再讨论计算机出现之前的多种算法，最后介绍置换技术。

1. 学习目标 1：对称密码的主要概念

1.1 基本术语

教材先定义本章后续使用的一组基础术语：

术语	教材含义
明文	原始的消息
密文	加密后的消息
加密	从明文到密文的变换过程
解密	从密文到明文的变换过程
密码编码学	研究各种加密方案的领域
密码体制或密码	加密方案
密码分析学	在不知道任何加密细节的条件下解密消息的技术，即通常所说的“破译”
密码学	密码编码学和密码分析学的统称

1.2 对称加密方案的 5 个基本成分

教材用图 3.1 给出对称密码的简化模型。

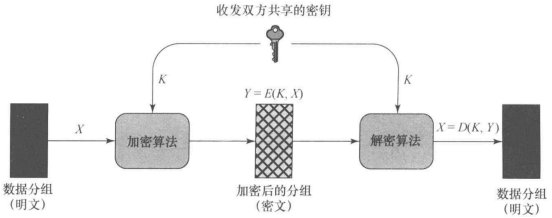


图 3.1　传统密码的简化模型

图 3.1 对称密码的简化模型

成分	教材说明
明文	可理解的原始消息或数据，是算法的输入
加密算法	对明文进行各种代替和变换
密钥	加密算法的输入，独立于明文和算法；算法根据特定密钥产生不同输出，具体代替和变换依赖密钥
密文	算法的输出，看起来随机且杂乱，依赖于明文和密钥；不同密钥对给定消息产生不同密文
解密算法	本质上是加密算法的逆运算；输入密文和密钥，输出原始明文

教材进一步用图 3.2 展示对称密码体制的模型。

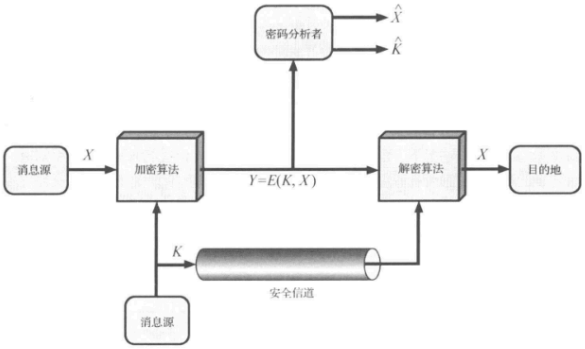


图 3.2　对称密码体制的模型

图 3.2 对称密码体制的模型

1.3 对称密码的数学表示

发送方生成明文消息：

$$X = [X_1, X_2, \cdots, X_M]$$

X 的 M 个元素来自某个字母表。教材指出，传统讨论中一般使用 26 个大写字母组成的字母表；今天最常用的是二进制字母表 $\{0, 1\}$。

加密时，首先生成密钥：

$$K = [K_1, K_2, \cdots, K_J]$$

密钥可以由发送方生成并通过安全信道发送给接收方，也可以由第三方生成后安全地分发给发送方和接收方。加密算法根据输入信息 X 和密钥 K 生成密文：

$$Y = [Y_1, Y_2, \cdots, Y_N]$$

即：

$$Y = E(K, X)$$

拥有密钥 K 的预定接收方可以由下式恢复明文：

$$X = D(K, Y)$$

若敌手窃得 Y，但不知道 K 或 X，并且知道加密算法 E 和解密算法 D，则可能尝试计算明文估计值 $\hat{X}$ 来恢复 X，也可能尝试计算密钥估计值 $\hat{K}$ 来恢复 K。

1.4 传统密码安全使用的两个要求

教材给出传统密码安全使用的两个要求：

1. 加密算法必须足够强。即使敌手知道算法并得到一个或多个密文，也不能破译密文或算出密钥。更强的表述是：即使敌手拥有一定数量的密文和产生这些密文的明文，也不能破译密文或发现密钥。
2. 发送方和接收方必须以某种安全形式获得密钥，并且必须保证密钥安全。如果有人发现密钥且知道相应算法，就能解读使用该密钥加密的所有通信。

教材强调：不需要算法保密，只需要密钥保密。对称密码的首要安全问题是密钥的保密性。

1.5 密码编码系统的三个独立特征

教材从三个独立特征描述密码编码系统。

特征	教材说明
将明文转换为密文的运算类型	所有加密算法都基于代替和置换。代替是把明文元素映射为另一个元素；置换是重新排列明文元素。基本要求是不允许丢失信息，即运算可逆。大多数密码体制使用多层代替和置换，也称乘积密码系统
所用的密钥数	若发送方和接收方使用相同密钥，称为对称密码、单密钥密码、秘密钥密码或传统密码；若双方使用不同密钥，称为非对称密码、双钥密码或公钥密码
处理明文的方法	分组密码每次处理输入的一组元素并输出一组元素；流密码连续处理输入元素，每次输出一个元素

2. 学习目标 2：密码分析和穷举攻击的差异

2.1 攻击传统密码体制的两种通用方法

教材指出，攻击密码系统的典型目标是恢复使用的密钥，而不只是恢复单个密文对应的明文。

方法	教材说明	关注点
密码分析学	依赖于算法的性质、明文的一般特征或某些明密文对，企图利用算法特征推导特定明文或使用的密钥	利用结构、规律、统计特性和可获得的已知信息
穷举攻击	对一条密文尝试所有可能的密钥，直到把它转换为可读、有意义的明文	试遍密钥空间；平均需要尝试所有可能密钥的一半

若任意一种攻击成功推导出密钥，影响是灾难性的，因为所有未来和过去使用该密钥加密的消息都会受到危及。

2.2 基于已知信息的密码攻击类型

教材用表 3.1 概括密码分析者已知信息不同所对应的攻击类型。

攻击类型	密码分析者已知的信息
唯密文攻击	加密算法；密文
已知明文攻击	加密算法；密文；用同一密钥加密的一个或多个明密文对
选择明文攻击	加密算法；密文；分析者选择的明文及对应密文，且与待解密文使用同一密钥加密
选择密文攻击	加密算法；密文；分析者选择的一些密文及对应明文，且与待解密文使用同一密钥解密
选择文本攻击	加密算法；密文；分析者选择的明文及对应密文；分析者选择的一些密文及对应明文

教材说明：唯密文攻击最难，因为攻击者拥有的信息量最少；但在很多情况下，分析者可以得到更多信息，例如捕获明文及相应密文，或知道某段明文信息的格式。

2.3 可能词、选择明文和其他攻击

与已知明文攻击紧密相关的是可能词攻击。攻击者处理一般散文信息时，可能对内容一无所知；处理特定信息时，可能知道其中部分内容。例如，会计文件前面可能有关键词，程序源代码可能在标准位置有版权信息。

若分析者能够获得信源系统，让发送方在发送信息中插入一段由他选择的信息，则选择明文攻击有可能实现。教材指出，一般来说，如果分析者有办法选择明文加密，他会特意选取那些最有可能恢复密钥的数据。

2.4 无条件安全与计算上安全

教材给出两个重要概念。

概念	教材说明
无条件安全	无论有多少可用密文，如果都不足以唯一确定密文对应的明文，则称该密码体制无条件安全。无论花多少时间，攻击者都无法将密文解密，因为所需信息不在密文中
计算上安全	若破译密码的代价超过密文信息价值，或破译密码的时间超过密文信息有效生命期，则密码体制满足计算上安全

教材强调：除一次一密外，所有加密算法都不是无条件安全的。

2.5 穷举攻击的实际条件

若存在 X 种不同密钥，攻击者平均需要尝试 $X/2$ 次才能找到实际密钥。

穷举攻击不只是“尝试所有可能密钥”。除非明文已知，否则分析者还需要能够把输出识别为明文。若信息是英文明文，识别较容易；若文本加密前已压缩，识别更困难；若是通用数据且已压缩，自动化识别会更困难。因此，穷举攻击还需要关于预期明文的信息，以及自动地从混淆中区分明文的方法。

2.6 强加密

教材说明，强加密是常用但不精确的术语，指未授权人员或系统难以访问已加密明文的加密方案。教材列出强加密算法的性质：

1. 适当地选择加密算法。
2. 使用足够长的密钥。
3. 适当地选择协议。
4. 良好的工程实现。
5. 引入的隐藏缺陷较少。

其中前两个因素与密码分析学相关。第三个因素与第六部分相关。最后两个因素超出本书范围。

3. 学习目标 3：单表代替密码的操作

3.1 代替技术的含义

教材定义：代替技术是将明文字母替换成其他字母、数字或符号的方法。若将明文视为二进制序列，则代替就是用密文位串代替明文位串。

本章代替技术的推进关系如下：

```
代替技术
  |
  ├── 单字母代替
  |     |
  |     ├── Caesar 密码
  |     ├── 单表代替密码
  |
  ├── 多字母代替
  |     |
  |     ├── Playfair 密码
  |     ├── Hill 密码
  |
  ├── 多表代替
        |
        ├── Vigenere 密码
        ├── Vernam 密码
        ├── 一次一密
```

3.2 Caesar 密码

Caesar 密码用字母表中每个字母之后的第 3 个字母代替该字母。例如：

```
明文：meet me after the toga party
密文：PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB
```

字母表被视为循环的，即紧随 Z 之后的是 A。若令 $a=0, b=1, \ldots, z=25$，则 Caesar 密码可写为：

$$C = E(3, p) = (p + 3) \bmod 26$$

一般的 Caesar 算法允许移位为任意整数 k：

$$C = E(k, p) = (p + k) \bmod 26 \tag{3.1}$$

其中 k 的取值范围是 1 到 25。解密算法是：

$$p = D(k, C) = (C - k) \bmod 26 \tag{3.2}$$

教材指出，若已知给定密文是 Caesar 密码，穷举攻击很容易实现，只需测试 25 个可能密钥。Caesar 密码适合穷举分析的三个重要特征是：

1. 已知加密和解密算法。
2. 需要测试的密钥只有 25 个。
3. 明文所用语言已知，且意义易于识别。

教材同时提醒：如果明文语言未知，或输入已缩写、压缩，穷举攻击得到的明文输出可能不可识别。

3.3 单表代替密码

Caesar 密码只有 25 个可能密钥，不够安全。若允许任意代替，密钥空间会急剧增大。

教材先定义置换：有限元素集合 S 的置换是 S 中所有元素的有序排列，且每个元素只出现一次。若集合有 n 个元素，则有 $n!$ 个置换。

若密文行是 26 个字母的任意置换，则有：

$$26! > 4 \times 10^{26}$$

个可能密钥。这种方法称为单表代替密码，因为每条消息都使用单个密码字母表，把明文字母映射为密文字母。

3.4 单表代替密码的频率分析

教材指出：单表代替密码虽然密钥空间很大，但仍容易被攻击。原因是，若密码分析者知道明文性质，例如知道它是非压缩英文文本，就可以利用语言规律性。

教材给出一个密文样本，并先统计密文字母相对频率，再与英文字母使用频率分布比较。图 3.5 给出英文字母相对频率。

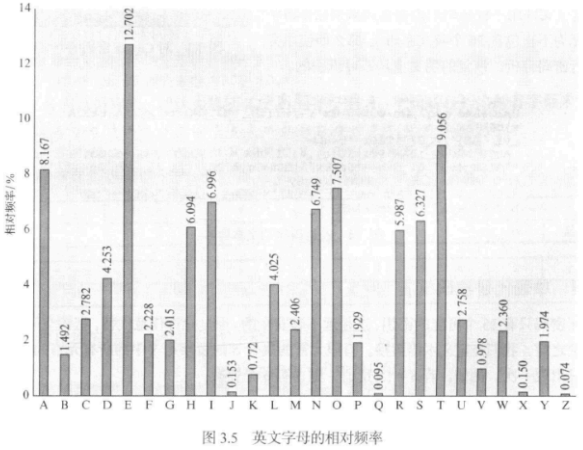


图 3.5　英文字母的相对频率

图 3.5 英文字母的相对频率

教材示例中的分析步骤包括：

1. 观察密文字母使用频率。P 和 Z 可能相当于明文中的 e 和 t，但暂时不能确定哪一个对应 e。
2. 观察相对频率较高的 S、U、O、M、H，它们可能对应明文字母集 $\{a, h, i, n, o, r, s\}$ 中的某个元素。
3. 观察相对频率较低的 A、B、G、Y、I、J，它们可能对应明文字母集 $\{b, j, k, q, v, x, z\}$ 中的某个元素。
4. 统计双字母组合频率。英语中常见双字母组合是 th；在样本密文中最常见的双字母组合是 ZW，因此可估计 Z 对应 t，W 对应 h。
5. 由 ZWP 很可能是 the，可进一步推断 P 对应 e。
6. 对 ZWSZ 可尝试解释为 th_t，若它是一个完整单位，则 S 很可能对应 a。

教材最终通过持续分析和测试得到完整明文：

```
it was disclosed yesterday that several informal but
direct contacts have been made with political
representatives of the viet cong in moscow
```

3.5 单表代替的对策与局限

教材给出一种对策：对每个字母提供多种代替，称为同音词。例如，字母 e 可以替换成 16、74、35 和 21，并循环或随机选取其中一个同音词。

如果对每个明文元素分配的密文元素个数与该明文元素使用频率成比例，频率信息会被破坏。然而教材指出，即使采用同音词方法，明文中的每个元素仍然只对密文中的一个元素产生影响，多字母语法模式仍会残留在密文中。

教材因此给出减少明文结构残留的两种主要方法：

1. 对明文中的多个字母一起加密。
2. 采用多表代替密码。

3.6 Playfair 密码

Playfair 密码是著名的多字母代替密码，它把明文中的双字母音节作为一个单元，转换成密文的双字母音节。

Playfair 算法基于一个由密钥词构成的 5×5 字母矩阵。教材例子使用密钥词 monarchy：

M	O	N	A	R
C	H	Y	B	D
E	F	G	I/J	K
L	P	Q	S	T
U	V	W	X	Z

填充矩阵的方法：

1. 将密钥词去掉重复字母后，从左至右、从上至下填入矩阵。
2. 将剩余字母按字母表顺序填入矩阵剩余单元。
3. 字母 I 和 J 当成一个字母。

明文按两个字母一组加密：

> 从左到右读取 → 每形成一对立即检查 → 若重复则插入 X 并结束这一对 → 继续处理后面的字母。如 balloon → ba lx lo on

1. 若一对字母相同，则在它们之间加入填充字母，例如 x。
2. 若两个字母在同一行，则各自由右边字母代替，最右边字母用该行最左边字母代替。
3. 若两个字母在同一列，则各自由下面字母代替，最下面字母用该列最上面字母代替。
4. 其他情况下，每个字母用其所在行与另一个字母所在列交叉处的字母代替。

Playfair 相比简单单表密码有明显进步：虽然只有 26 个字母，但有 $26 \times 26 = 676$ 个字母对，识别字母对比识别单字母困难得多。字母对的相对频率变化幅度也小于单字母频率，频率分析更困难。

但教材也指出，Playfair 密码仍然保留明文语言的大部分结构特征，几百个字母的密文就足够分析出规律。图 3.6 比较了明文、Playfair 密码、Vigenere 密码和随机多表替代密码的频率分布。

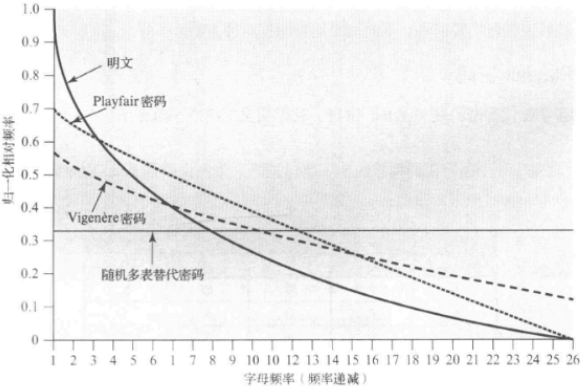


图 3.6　字母出现的相对频率

图 3.6 字母出现的相对频率

4. 学习目标 4：Hill 密码

4.1 Hill 密码的基本思想

Hill 密码是由 Lester Hill 于 1929 年发明的多字母代替密码。教材在说明 Hill 密码前，先复习模 26 的矩阵算术。

方阵 M 的逆矩阵记为 M^{-1}，满足：

$$M(M^{-1}) = (M^{-1})M = I$$

其中 I 为单位矩阵。矩阵的逆不总是存在。

教材给出例子：

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 17 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 1 & 15 \end{pmatrix}$$

验证：

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} (5\times 9)+(8\times 1) & (5\times 2)+(8\times 15) \\ (17\times 9)+(3\times 1) & (17\times 2)+(3\times 15) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 & 130 \\ 156 & 79 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对于 2×2 矩阵：

$$\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix}$$

其行列式为：

$$k_{11}k_{22} - k_{12}k_{21}$$

对教材例子：

$$\det\begin{pmatrix}5 & 8\\17 & 3\end{pmatrix} = (5\times 3) - (8\times 17) = 15 - 136 = -121 \bmod 26 = 9$$

因为：

$$9 \times 3 = 27 \bmod 26 = 1$$

所以：

$$9^{-1} \bmod 26 = 3$$

因此：

$$A^{-1} \bmod 26 = 3\begin{pmatrix}3 & -8\\-17 & 5\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}3 & 18\\9 & 5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}9 & 54\\27 & 15\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}9 & 2\\1 & 15\end{pmatrix}$$

4.2 Hill 算法

Hill 加密算法将 m 个连续明文字母替换成 m 个密文字母，由 m 个线性方程决定。每个字母被赋予数值 $a = 0, b = 1, \ldots, z = 25$。

当 $m = 3$ 时：

$$\begin{cases}c_1 = (k_{11}p_1 + k_{21}p_2 + k_{31}p_3) \bmod 26\\c_2 = (k_{12}p_1 + k_{22}p_2 + k_{32}p_3) \bmod 26\\c_3 = (k_{13}p_1 + k_{23}p_2 + k_{33}p_3) \bmod 26\end{cases}$$

用行向量和矩阵表示：

$$(c_1\ c_2\ c_3) = (p_1\ p_2\ p_3)\begin{pmatrix}k_{11} & k_{12} & k_{13}\\k_{21} & k_{22} & k_{23}\\k_{31} & k_{32} & k_{33}\end{pmatrix} \bmod 26$$

或：

$$C = PK \bmod 26$$

其中 C 和 P 是长度为 3 的行向量，分别代表密文和明文；K 是 3×3 矩阵，代表加密密钥。

教材例子中，明文为 paymoremoney，加密密钥为：

$$K = \begin{pmatrix}17 & 17 & 5\\21 & 18 & 21\\2 & 2 & 19\end{pmatrix}$$

明文前 3 个字母 pay 用向量 $(15\ 0\ 24)$ 表示，因此：

$$(15\ 0\ 24)K = (303\ 303\ 531) \bmod 26 = (17\ 17\ 11) = \mathrm{RRL}$$

照此方式转换余下字母，整段明文对应的密文为：

```
RRLMWBKASPDH
```

4.3 Hill 密码的解密

解密需要矩阵 K 的逆。教材给出：

$$\det K = 23, \quad (\det K)^{-1} \bmod 26 = 17$$

逆矩阵为：

$$K^{-1}=\begin{pmatrix}4 & 9 & 15\\ 15 & 17 & 6\\ 24 & 0 & 17\end{pmatrix}$$

教材验证：

$$\begin{pmatrix}17 & 17 & 5\\ 21 & 18 & 21\\ 2 & 2 & 19\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 9 & 15\\ 15 & 17 & 6\\ 24 & 0 & 17\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}443 & 442 & 442\\ 858 & 495 & 780\\ 494 & 52 & 365\end{pmatrix}\bmod 26=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

一般形式为：

$$\begin{cases}C=E(K,P)=PK \bmod 26\\ P=D(K,C)=CK^{-1} \bmod 26=PKK^{-1}=P\end{cases}$$

4.4 Hill 密码的安全性特点

教材指出，Hill 密码相比 Playfair 的优点是完全隐蔽了单字母频率特性。矩阵越大，隐藏的频率信息越多。一个 3×3 的 Hill 密码不仅隐藏单字母频率特性，也隐藏双字母频率特性。

但 Hill 密码易被已知明文攻击破解。对于一个 $m\times m$ 的 Hill 密码，若有 m 个明密文对，且每个长度都是 m，定义：

$$P_j=(p_{1j}\,p_{2j}\,\cdots\,p_{mj}),\quad C_j=(c_{1j}\,c_{2j}\,\cdots\,c_{mj})$$

并且对每个 C_j 和 P_jK 都有：

$$C_j=P_jK,\quad 1\leqslant j\leqslant m$$

定义两个 $m\times m$ 矩阵：

$$X=(p_{ij}),\quad Y=(c_{ij})$$

于是：

$$Y=XK$$

若 X 可逆，则：

$$K=X^{-1}Y$$

若 X 不可逆，则另找 X 及对应 Y，直到得到可逆的 X。

5. 学习目标 5：多表代替密码的操作

5.1 多表代替密码的共同特征

教材定义：对单表代替的改进方法是在明文消息中采用不同的单表代替，这类方法称为多表代替密码。它们有两个共同特征：

1. 采用相关的单表代替规则集。
2. 密钥决定给定变换的具体规则。

5.2 Vigenere 密码

多表代替密码中最著名和最简单的是 Vigenere 密码。它的代替规则集由 26 个 Caesar 密码的代替表组成，每个代替表是对明文字母表移位 0 到 25 次得到的代替单表。

设明文序列为：

$$P = p_0, p_1, p_2, \ldots, p_{n-1}$$

密钥序列为：

$$K = k_0, k_1, k_2, \ldots, k_{m-1}$$

通常 $m < n$。密文序列为：

$$C = C_0, C_1, C_2, \ldots, C_{n-1}$$

计算方式为：

$$\begin{aligned} C &= E(K, P) \\ &= (p_0 + k_0) \bmod 26,\ (p_1 + k_1) \bmod 26,\ \ldots,\ (p_{m-1} + k_{m-1}) \bmod 26, \\ &\quad (p_m + k_0) \bmod 26,\ (p_{m+1} + k_1) \bmod 26,\ \ldots \end{aligned}$$

加密的一般方程是：

$$C_i = (p_i + k_{i \bmod m}) \bmod 26 \tag{3.3}$$

解密是：

$$p_i = (C_i - k_{i \bmod m}) \bmod 26 \tag{3.4}$$

教材例子中，密钥词是 deceptive，消息是 we are discovered save yourself：

```
密钥：deceptivedeceptivedeceptive
明文：wearediscoveredsaveyourself
密文：ZICVTWQNGRZGVTWAVZHCQYGLMGJ
```

再补充一个示例演示：

密钥：`LEMON`，明文：`ATTACKATDAWN`

明文：A T T A C K A T D A W N

编号：0 19 19 0 2 10 0 19 3 0 22 13

密钥循环：L E M O N L E M O N L E

编号：11 4 12 14 13 11 4 12 14 13 11 4

逐位相加 mod 26：

0+11=11 → L

19+4=23 → X

19+12=31≡5 → F

0+14=14 → O

2+13=15 → P

10+11=21 → V

0+4=4 → E

19+12=31≡5 → F

3+14=17 → R

0+13=13 → N

22+11=33≡7 → H

13+4=17 → R

密文：LXFO PVEFRNH R → LXFOPVEFRNHR

解密：$P = (C - K) \bmod 26$，逆运算，还原 `ATTACKATDAWN`

Vigenere 密码的强度在于：每个明文字母对应多个密文字母，且每个密文字母使用唯一密钥字母，因此字母出现频率信息被隐蔽。但教材说明，它并未隐藏所有明文结构信息。

5.3 Vigenere 密码的分析思路

教材概述了攻击 Vigenere 密码的思路。

首先，分析者可判断密文更像单表代替还是 Vigenere 密码。如果是单表代替，密文统计特性应与明文语言统计特性相同；如果是 Vigenere 密码，破译能否推进取决于能否判断密钥词长度。

关键观察是：如果两个相同明文序列之间的距离是密钥词长度的整数倍，那么产生的密文序列也是相同的。教材例子中，“red” 两次出现相隔 9 个字母，在两种情况下产生相同密文序列 “VTW”。分析者发现重复序列 “VTW” 且间隔为 9，就可推断密钥词长度可能为 3 或 9。

若信息足够长，会出现大量重复密文序列。计算重复密文序列间距的公因子，分析者可能猜出密钥词长度。

另一个重要观察是：若密钥词长度为 m，则密码实际上包含 m 个单表代替。例如，以 DECEPTIVE 为密钥词时，处在位置 1、10、19、…… 的字母实际上使用同一单表密码。于是可分别使用明文语言频率特征攻击这些单表密码。

5.4 密钥自动生成系统

Vigenere 提出“密钥自动生成系统”：将密钥词和明文自身连接起来，生成不重复密钥词。教材例子为：

```
密钥：deceptivewearediscoveredsav
明文：wearediscoveredsaveyourself
```

```
密文：ZICVTWQNGKZEIIGASXSTSLVVWLA
```

教材指出，即使采用该方案，它仍然易受攻击。原因是密钥和明文具有相同频率分布特征，可以应用统计学方法。

5.5 Vernam 密码

Vernam 密码选择与明文一样长、且与明文无统计关系的密钥。它基于二进制数据，可表示为：

$$c_i = p_i \oplus k_i$$

其中 p_i 是明文第 i 个二进制位，k_i 是密钥第 i 个二进制位，c_i 是密文第 i 个二进制位，$\oplus$ 是异或运算符。

解密过程为：

$$p_i = c_i \oplus k_i$$

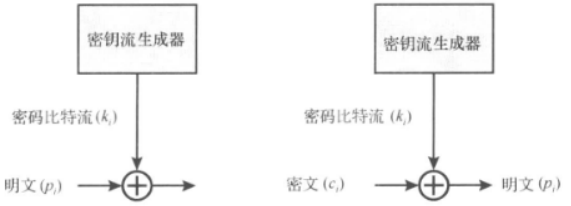


图 3.7　Vernam 密码

图 3.7 Vernam 密码

教材说明，Vernam 原方案使用连续磁带，磁带最终循环，因此实际使用周期很长的循环密钥。周期很长会增大密码分析难度，但若有足够密文，利用已知或可能的明文序列，或二者组合，该方案仍可被破解。

5.6 一次一密

一次一密是 Mauborgne 对 Vernam 密码的改进。它使用与消息一样长且无重复的随机密钥来加密消息；密钥只加解密一条消息，之后丢弃不用。每条新消息都需要一个与其等长的新密钥。

教材结论：一次一密不可攻破。它产生的随机输出与明文没有任何统计关系，密文不包含明文的任何信息。

教材用一个密文说明：同一密文可以由不同密钥解出两个似是而非的明文。若密钥真正随机，分析者无法判断哪个密钥更可能，也无法确定哪个明文才是真正明文。事实上，对任意与密文等长的明文，都存在一个密钥产生这个明文。

一次一密的安全性完全取决于密钥随机性。若密钥字符流真正随机，密文字符流也真正随机，分析者没有任何攻击密文的模式和规则可用。

教材指出，一次一密在实际中有两个基本难点：

1. 产生大规模随机密钥存在实际困难。
2. 密钥分发和保护更令人担忧，因为每条消息都需要向发送方和接收方提供等长度密钥。

因此，一次一密实际上很少使用，主要用于安全性要求很高的低带宽信道。教材还指出：一次一密是唯一具有完善保密的密码体制。

6. 教材补充主线：置换技术

6.1 置换密码

教材在 3.3 节说明：到目前为止讨论的都是把明文字母代替为密文字母。另一种极不相同的加密方法是对明文进行置换，这种密码称为置换密码。

最简单的例子是栅栏加密技术，即按照对角线顺序写出明文，按照行顺序读出作为密文。对于消息 “meet me after the toga party”，深度为 2 的栅栏布局可概括为：

```
m e m a t r h t g p r y
 e t e f e t e o a a t
```

加密后的信息是：

```
MEMATRHTGPRYETEFETEOAAT
```

教材指出，这种技巧对密码分析者来说微不足道。

6.2 列置换

更复杂的方案是把消息一行一行写成矩形块，再按列读出，但把列的次序打乱。列次序就是算法密钥。

教材例子：

明文为 `ATTACK POSTPONED UNTIL TWO AM` （XYZ 为填充符）

密钥	4	3	1	2	5	6	7
明文	a	t	t	a	c	k	p
	o	s	t	p	o	n	e
	d	u	n	t	i	l	t
	w	o	a	m	x	y	z

密文为：

```
TTNAAPTMTSUOAODWCOIXKNLYPETZ
```

在该例中，密钥是 4312567。加密从标号为 1 的列开始，即第 3 列；接着读标号为 2 的列，即第 4 列；随后依次为第 2 列、第 1 列以及第 5、6、7 列。

6.3 置换密码的分析与多次置换

单纯的置换密码容易识别，因为它保留了原始明文的字母频率特征。对于列变换类型密码，分析可以从把密文排列成矩阵入手，再处理列的位置；双字母音节和三字母音节频率表分析也可以使用。

教材指出，多次置换密码相对更安全。前述消息用相同算法再加密一次，得到：

```
NSCYAUOPTTWLTMDNAOIEPAXTTOKZ
```

教材用原始明文 28 个字母的位置序号说明：第一次置换后仍存在规律，但第二次置换后排列结构已经没有明显规律，分析者攻击它会困难得多。

7. 本章关键术语整理

类别	术语
对称密码基本概念	明文、密文、加密、解密、加密算法、解密算法、密钥、密码、密码体制
密码学分支	密码编码学、密码分析学、密码学
密码系统分类	对称密码、单钥加密、传统加密、分组密码、流密码、乘积密码系统
安全与攻击	密码分析学攻击、穷举攻击、唯密文攻击、已知明文攻击、选择明文攻击、选择密文攻击、选择文本攻击、可能词攻击
安全性判据	无条件安全、计算上安全、强加密、完善保密
代替技术	代替、Caesar 密码、单表代替密码、同音词、Playfair 密码、Hill 密码、多表代替密码、Vigenere 密码、Vernam 密码、一次一密
置换技术	置换、置换密码、栅栏加密技术、列置换、多次置换
Hill 密码相关	模 26 矩阵算术、方阵、逆矩阵、单位矩阵、行列式、矩阵密钥、已知明文攻击

8. 学习目标自检

1. 能否说明对称加密方案的 5 个基本成分，并写出 $Y = E(K, X)$ 与 $X = D(K, Y)$ 的含义？
2. 能否解释为什么传统密码不要求算法保密，而要求密钥保密？
3. 能否从运算类型、密钥数和处理明文方法三个角度分类密码编码系统？
4. 能否区分密码分析学攻击与穷举攻击，并说明穷举攻击为什么还需要识别明文？
5. 能否按攻击者已知信息区分唯密文、已知明文、选择明文、选择密文和选择文本攻击？
6. 能否说明无条件安全与计算上安全的区别，并指出一次一密在本章中的特殊地位？
7. 能否写出 Caesar 密码的一般加密式 $C = E(k, p) = (p + k) \bmod 26$ 和解密式 $p = D(k, C) = (C - k) \bmod 26$？
8. 能否说明单表代替密码为什么虽然密钥空间大，却仍会暴露明文字母频率和多字母语法模式？
9. 能否根据教材例子说清 Playfair 密码矩阵构造方法和四条双字母加密规则？
10. 能否写出 Hill 密码的矩阵形式 $C = PK \bmod 26$，并说明解密为什么需要 K^{-1}？
11. 能否说明 Hill 密码为什么能隐藏单字母频率特性，又为什么容易被已知明文攻击破解？
12. 能否写出 Vigenere 密码的加密式 $C_i = (p_i + k_{i \bmod m}) \bmod 26$，并说明重复密文序列如何帮助推断密钥词长度？
13. 能否写出 Vernam 密码的异或形式 $c_i = p_i \oplus k_i$ 与 $p_i = c_i \oplus k_i$？
14. 能否说明一次一密不可攻破所依赖的三个条件：密钥真正随机、与消息等长、只使用一次？
15. 能否说明置换密码与代替密码的根本差异，并解释为什么单纯置换仍保留原始明文字母频率？